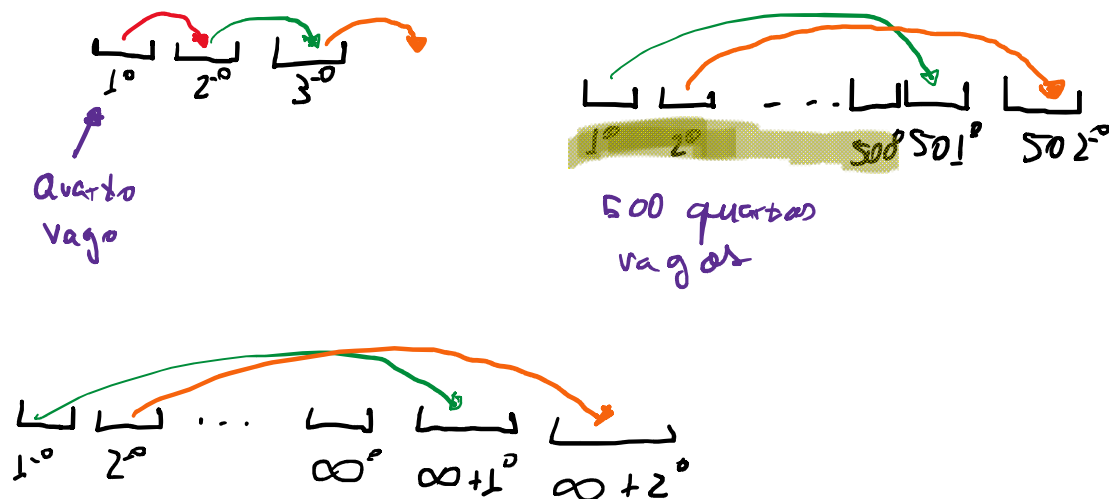


Limites Infinitos (cont.)

HOTEL DE INFINITOS QUARTOS

"O hotel tá lotado, mas a gente dá um jeito!"



Definição (limite infinito): Conforme x se aproxima de um valor a , mas sem ser igual a este valor, a função atinge valores **arbitrariamente grandes** (em módulo), ou seja, a função tende ao infinito, isto é, **a função não para de crescer**.

O MACACO E A MÁQUINA DE ESCRIVER

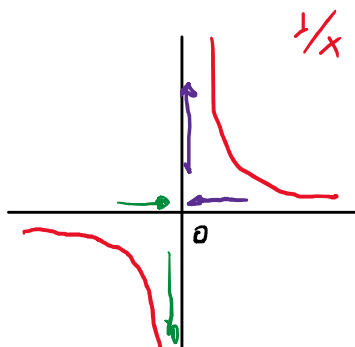
Considere um macaco em frente a uma máquina de escrever durante um período **infinito** de duração. O macaco aperta as teclas aleatoriamente.

Em um tempo infinito, o macaco terá digitado, a partir de teclas aleatórias, uma obra de Shakespeare.

Exemplo (aula passada)

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

$$D = \mathbb{R}^*$$



x	$f(x)$
-2	-0,5
-1	-1
-0,1	$1/(-0,1) = -10$
-0,01	$1/(-0,01) = -100,0$
-0,001	$1/(-0,001) = -1.000,0$
0	Não existe
0,001	$1/0,001 = 1.000,0$
0,01	$1/0,01 = 100,0$
0,1	$1/0,1 = 10$
1	1
2	0,5

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty \quad (\text{não existe})$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty \quad (\text{não existe})$$



1	1
2	0,5

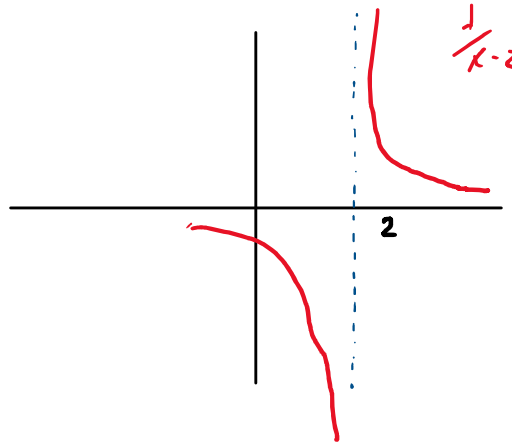
$$x \rightarrow 0^+ \quad x$$

(não existe)

Exemplo 2

$$f(x) = \frac{1}{x-2}$$

$$d = \mathbb{R} - \{2\}$$



$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-2} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x-2} = -\infty$$

Exemplo 9, p. 77

Como resolver limites quando não for possível aplicar a substituição direta e a função já estiver simplificada ao máximo?

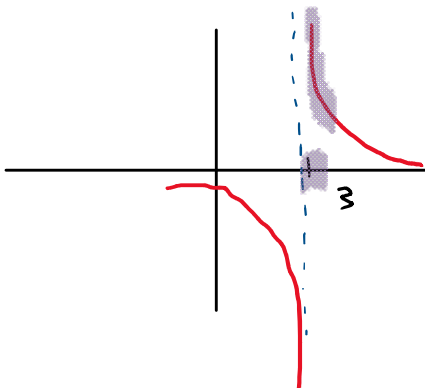
$$\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{2x}{x-3} = \left(\lim_{x \rightarrow 3^+} 2x \right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{1}{x-3} \right)$$

3 $\notin$ d

$$= 2(3) \cdot (\infty)$$

$$= 6(\infty)$$

$$= \infty$$



p. 80/

P. 80/

$$40) \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 - 2x}{x^2 - 4x + 4} = \frac{(x-2)x}{(x-2)^2} = \frac{x}{x-2}$$

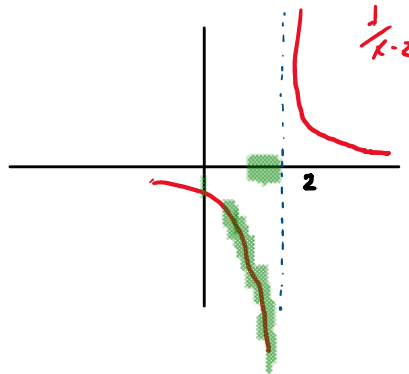
$2 \notin \text{df}$

$$x^2 - 4x + 4$$

$$2^2 - 4(2) + 4 =$$

$$4 - 8 + 4 = 0$$

$2 \notin \text{df}$



$$= \left(\lim_{x \rightarrow 2^-} x \right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x-2} \right) = 2(-\infty) = -\infty$$

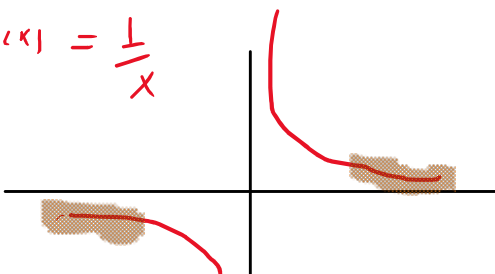
Limites no Infinito

Limite infinito: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$

Limite no Infinito: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$

Definição (limite no infinito): Quando x tender a um valor arbitrariamente grande (em módulo), ou seja, ao infinito, a função assume um valor L

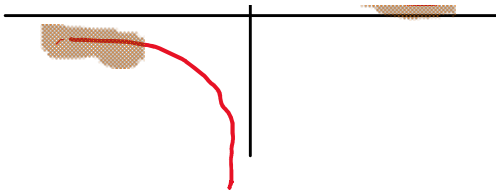
$$f(x) = \frac{1}{x}$$



$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

X	f(x) = 1/x
10	1/10 = 0,1
1.000	1/1000 = 0,001
1.000.000	1/1000000 = 0,000001
10 ¹⁰⁰	1/10 ¹⁰⁰ = 10 ⁻¹⁰⁰ ≈ 0



$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$10^{100}$$

$$1/10^{100} = 10^{-100} \approx 0$$

Fórmula para o Limite no Infinito

$$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} \frac{a}{x^p} = 0$$

$p > 0, a \in \mathbb{R}$

x	$(x^2-1)/(x^2+1)$
1	$(1-1)/(1+1) = 0$
10	$(100-1)/(100+1) = 0,9802$
50	$(2500-1)/(2500+1) = 0,9992$
100	$(10000-1)/(10000+1) = 0,9998$

Exemplo, p. 109

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} = \frac{x^2 \left(1 - \frac{1}{x^2}\right)}{x^2 \left(1 + \frac{1}{x^2}\right)}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{1}{x^2}} = \frac{1 - 0}{1 + 0} = 1$$

p. 119

$$16) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x + 5}{x - 4} = \frac{x \left(3 + \frac{5}{x}\right)}{x \left(1 - \frac{4}{x}\right)} = \frac{3 + 0}{1 + 0} = 3$$

$$17) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1 - x - x^2}{2x^2 - 7} = \frac{x^2 \left(\frac{1}{x^2} - \frac{x}{x} - 1\right)}{x^2 \left(2 - \frac{7}{x^2}\right)} = \frac{0 - 0 - 1}{2 - 0} = -\frac{1}{2}$$

$$\frac{2 - 0}{2}$$

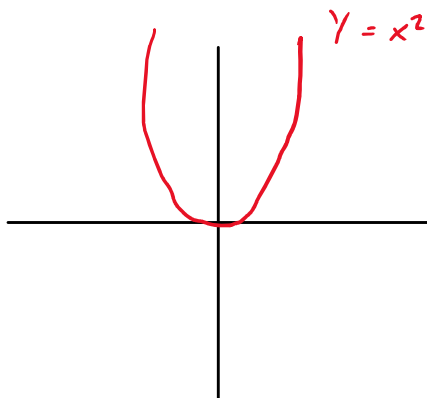
Limites Infinitos no Infinito

Limite infinito: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$

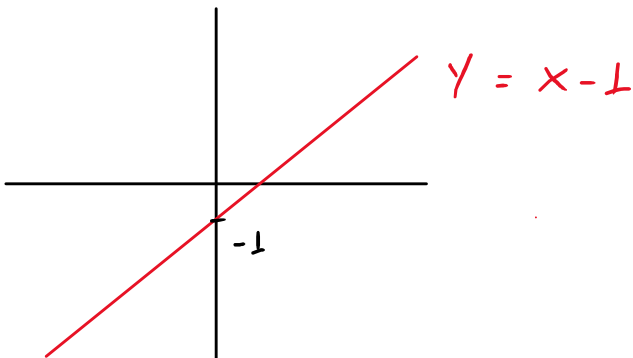
Limite no Infinito: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$

Limite Infinito no Infinito: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$

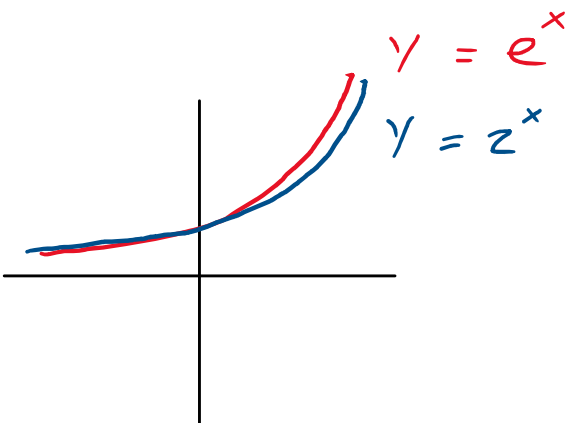
Definição: Conforme x tende a valores arbitrariamente grandes (em módulo), ou seja, x tende ao infinito, a função também tende ao infinito.



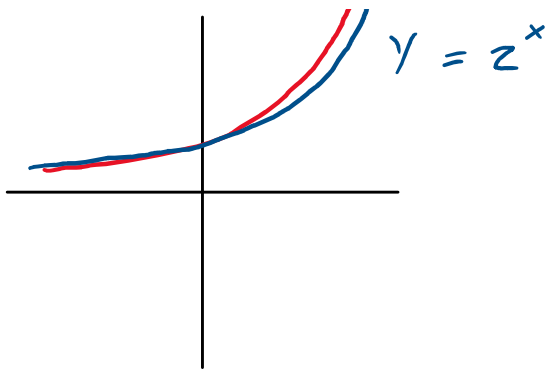
$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 = \infty$$



$$\lim_{x \rightarrow \infty} x - 1 = \infty$$



$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty$$



$$x \rightarrow \infty$$

$$e \approx 2,7...$$

Euler